Crear un juego de plataformas con GlasnostFWK

Tutorial mantenible, paso a paso, basado en el flujo de construcción y en las APIs presentes en el repositorio.

Edición: 6 de noviembre de 2026 · Perfil estable `standard-160x200.json` · Ensamblador Z80

> **Alcance confirmado.** Esta guía explica cómo montar un proyecto pequeño con movimiento, salto, tilemap, colisión, sprites y objetos coleccionables sobre ECS 2.0: un manager por grupo de entidades, los sistemas de behavior, movimiento, entrada, plataforma, colisión y animación, y el renderer selectivo `video/ecs_render`. No presupone cámara con scroll, pendientes, streaming de mapas ni asignación dinámica de entidades: esas funciones no forman parte del contrato actual.

Índice

1. Resultado y requisitos
2. Crear la estructura
3. Declarar el manifiesto
4. Preparar mapa y assets
5. Definir jugador y física
6. Inicializar el juego
7. Construir el bucle
8. Añadir objetos y HUD
9. Construir y ejecutar
10. Integrar en el DSK común
11. Pruebas y diagnóstico
12. Regenerar esta documentación

1. Resultado y requisitos

El proyecto queda dividido en tres partes: `example.json` elige perfil, módulos y el bloque `ecs` con los componentes de las entidades; `main.s` implementa constantes, estado, inicialización y bucle; y `assets/` contiene los gráficos y mapas editables, que se convierten antes de compilar. El constructor genera `ecs_profile.inc` (los offsets de cada campo de entidad) a partir del bloque `ecs` y prepara un proyecto CPCTelera aislado bajo `.build/<nombre>`; no copie ni edite a mano ese directorio generado.

Antes de empezar, desde la raíz de GlasnostFWK, compruebe:

```
test -f /config/workspace/cpctelera_next/cpctelera/cpctelera.lib
python3 --version
make --version
```

Si CPCTelera está en otra ruta, defina `CPCT_NEXT_PATH` al invocar el constructor. El valor predeterminado del repositorio es `/config/workspace/cpctelera_next/cpctelera`.

> **Unidades.** En el perfil estándar, X y el ancho usados por sprites y por este perfil de plataformas están expresados en bytes Mode 0; cada byte contiene dos píxeles. Y y la altura se expresan en scanlines. Mezclar píxeles con bytes desplaza colisiones y dibujos.



Captura 1. Escena actual obtenida con AmSpiriT-Lite 1.15.3, modelo CPC 6128, después de que el smoke validara la inicialización del juego con tiles de 4x8 bytes.

2 Crear la estructura

Para seguir el tutorial sin modificar el ejemplo distribuido, utilice otro nombre y parta de los assets del ejemplo:

```
mkdir -p examples/mi_plataformas
touch examples/mi_plataformas/example.json
touch examples/mi_plataformas/main.s
cp -r examples/platformer/assets examples/mi_plataformas/assets
```

La captura siguiente se genera leyendo el ejemplo real. Muestra la misma separación que debe conservar el proyecto nuevo.

Estructura real del ejemplo

```
$ find examples/platformer -maxdepth 1 -type f -printf '%f\n' | sort
Makefile
common.inc
example.json
main.s
platformer.bin
platformer.cdt
platformer.dsk

$ find src/extensions -maxdepth 1 -name '*platform*' -printf '%f\n' | sort
physics_platform.inc
physics_platform.s
platform_tilemap.inc
platform_tilemap.s
```

Captura 2. Estructura obtenida mediante `find`; no es un esquema dibujado a mano.

Archivo	Responsabilidad recomendada
`example.json`	Dependencias explícitas, perfil de vídeo, nombre AMSDOS y fuentes del juego.
`assets/`	Originales editables (PNG y TMX) y datos convertidos en `assets/generated/`: tiles, sprites, mapas comprimidos y paleta.
`main.s`	Constantes, filas de creación de entidades, estado, inicialización, reglas, colisiones y bucle por frame.

3 Declarar el manifiesto

Escriba en `examples/mi_plataformas/example.json`:

```
{
  "name": "mi_plataformas",
  "amsdos_name": "MIPLATA",
  "profile": "standard-160x200.json",
  "transparency": {"pen": 0},
  "modules": [
    "core/system.s",
    "core/ecs_manager.s",
    "core/ecs_behavior.s",
    "core/ecs_motion.s",
    "core/ecs_input.s",
    "core/ecs_platform.s",
    "core/ecs_collision.s",
    "core/ecs_animation.s",
    "extensions/behavior.s",
    "extensions/physics_platform.s",
    "extensions/tilemap.s",
    "extensions/platform_tilemap.s",
    "extensions/tilemap_render.s",
    "core/input.s",
    "video/video.s",
    "video/sprite.s",
    "video/ecs_render.s",
    "ui/text.s",
    "resources/zx7b.s"
  ],
  "game_sources": ["main.s"],
  "ecs": {
    "x_format": "u8",
    "y_format": "u8",
    "components": ["behavior", "input", "platform", "collision", "animation"]
  }
}
```

El bloque `ecs` fija el formato de las coordenadas y los componentes de las entidades. `RENDER` está siempre presente y `MOTION` se inserta como dependencia de `input`, `platform` y `behavior`. Los sistemas de movimiento y behavior exigen coordenadas `u8`, y el componente `platform` necesita `core/ecs_platform.s` cuando `core/ecs_motion.s` está seleccionado; el constructor rechaza las combinaciones incoherentes. Para ver el layout resuelto (componentes, campos y offsets) antes de compilar:

```
python3 tools/gen_ecs_profile.py examples/mi_plataformas/example.json \
  --output examples/mi_plataformas/generated/ecs_profile.inc --preview
```

`game_sources` debe incluir `main.s`. `transparency.pen=0` habilita el renderer transparente y coincide con el fondo de la fuente incorporada. Las rutas son relativas al directorio del ejemplo y el constructor rechaza rutas que escapen de él. `amsdos_name` se usa al integrar el BIN en el DSK común: debe contener entre uno y ocho caracteres AMSDOS válidos.

Manifiesto real del ejemplo

```
$ sed -n '1,120p' examples/platformer/example.json
{
  "name": "platformer",
  "amsdos_name": "PLATGAME",
  "profile": "standard-160x200.json",
  "transparency": {
    "pen": 0
  },
  "modules": [
    "core/system.s",
    "core/ecs_manager.s",
    "core/ecs_behavior.s",
    "core/ecs_motion.s",
    "core/ecs_input.s",
    "core/ecs_platform.s",
    "core/ecs_collision.s",
    "core/ecs_animation.s",
    "extensions/behavior.s",
    "extensions/physics_platform.s",
    "extensions/tilemap.s",
    "extensions/platform_tilemap.s",
    "extensions/tilemap_render.s",
    "core/input.s",
    "video/video.s",
    "video/sprite.s",
    "video/ecs_render.s",
    "ui/text.s",
    "resources/zx7b.s"
  ],
  "game_sources": [
    "main.s",
    "common.inc"
  ],
  "ecs": {
    "x_format": "u8",
    "y_format": "u8",
    "components": [
      "behavior",
      "input",
      "platform",
      "collision",
      "animation"
    ]
  }
}
```

Captura 3. Manifiesto leído directamente de `examples/platformer/example.json`. Si el ejemplo evoluciona, el generador de capturas reflejará el cambio.

> **Dependencias explícitas.** Añadir una llamada en ensamblador no enlaza automáticamente su implementación. El archivo que define la rutina debe aparecer en `modules`; los `.inc` asociados se copian automáticamente cuando existen.

3.1 Constantes del juego

El constructor copia las fuentes del consumidor bajo `src/game` y genera `ecs_profile.inc` junto a ellas. `main.s` lo incluye junto con los contratos de los módulos que usa:

```
.include "cpctelera.h.s"
.include "ecs_profile.inc"
.include "core/ecs_manager.inc"
.include "core/ecs_collision.inc"
.include "core/ecs_animation.inc"
.include "extensions/behavior.inc"
.include "video/ecs_render.inc"
.include "extensions/tilemap_render.inc"
.include "extensions/physics_platform.inc"
.include "assets/generated/assets.inc"
```

Centralice al principio de `main.s` las máscaras de acción, los tipos de entidad y las reglas numéricas para no duplicarlas:

```
INPUT_LEFT  = 0x01
INPUT_RIGHT = 0x02
INPUT_JUMP  = 0x04

T_PLAYER = 1
T_COIN   = 2
T_ENEMY  = 3
T_DOOR   = 4

LIVES_INITIAL = 10
WIN_SCORE     = 4
```

El campo `type` de cada entidad es un byte libre del juego: las reglas lo usan para distinguir una moneda de la puerta dentro de un mismo callback de colisión. El ejemplo distribuido mantiene una actualización de lógica por frame de vídeo (dos en el peor caso medido), pero eso no es una garantía general de rendimiento: mida de nuevo si cambia el número, tamaño o tipo de entidades.

4 Preparar mapa, tiles y sprites

> **En el ejemplo distribuido.** Los tiles, sprites y mapas de `examples/platformer` no se escriben a mano: viven en `assets/src/*.png` y `assets/src/level.tmx`. `make` ejecuta `tools/import_assets.py` y solo convierte cuando cambian los originales; el resultado se ensambla desde `assets/generated/assets.s`. Los fragmentos de esta sección muestran el formato que produce el pipeline y sirven para entender los datos, pero no hace falta copiarlos.

4.1 Mapa y tipos de colisión

El mapa contiene identificadores de tile en orden de filas. Otra tabla traduce cada identificador a `FWK_TILE_PASSABLE`, `FWK_TILE_SOLID` o `FWK_TILE_ONE_WAY`. El ejemplo usa las rutinas nativas de CPCTelera Next con tiles de 4 bytes por 8 scanlines: 8x8 píxeles en Mode 0 y 20 columnas para cubrir la pantalla.

```
.include "cpctelera.h.s"
.include "extensions/tilemap.inc"
.include "extensions/tilemap_render.inc"

tile_types: .db FWK_TILE_PASSABLE, FWK_TILE_SOLID, FWK_TILE_ONE_WAY
level_map:
    .db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
    .db 1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1
    ; ...añada las filas restantes...
    .db 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

FWK_TILEMAP_DESCRIPTOR level_descriptor, level_map, tile_types, 20, 25, 2, 3, 4,
8, 3
```

Los tamaños deben ser coherentes con los desplazamientos: 4 bytes implica shift X 2 y 8 scanlines implica shift Y 3. El render opaco solo acepta las geometrías CPCTelera 2x4, 2x8, 4x4 y 4x8 bytes. Las consultas fuera del mapa y los identificadores inválidos se tratan como error/transitable, no como una pared implícita.

4.2 Tileset y vista

Cada gráfico ocupa exactamente `x_size * y_size` bytes Mode 0, por filas y sin padding. Concatenelos por identificador y describa la región visible:

```
tileset:
    .rept 32
        .db 0x00        ; tile 0: 4 bytes x 8 scanlines
    .endm
    .rept 32
        .db 0x55        ; tile 1
    .endm
    .rept 32
        .db 0xF0        ; tile 2
    .endm

FWK_TILE_RENDER_DESCRIPTOR level_view, tileset, 0, 0, 0, 0, 20, 25, 3
```

La cámara y el viewport están en tiles; `screen_x` está en bytes Mode 0 y `screen_y` es una palabra alineada al alto del tile. El render completo valida la geometría y llama a `cpct_drawTileAligned4x8_f_asm` para cada celda.

4.3 Sprite y buffer de fondo de cada entidad

```
player_pixels:
    .rept 8
        .db 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
    .endm
```

El componente `RENDER` de cada entidad guarda el puntero al sprite (`ECS_E_RENDER_SPRITE`), el puntero a su buffer de fondo (`ECS_E_RENDER_BACKGROUND`), los flags (`VISIBLE`, `DIRTY`, `MASKED`, `RECOLOR`) y un desplazamiento de orden en Y (`ECS_E_RENDER_SORT_OFFSET_Y`). El buffer de fondo no lo declara usted: el renderer captura lo que cubre cada sprite antes de dibujarlo y lo repone al moverlo, y para ello toma un buffer de los pools de la escena (sección 5) la primera vez que dibuja la entidad y lo devuelve cuando deja de dibujarse. La plantilla deja `ECS_E_RENDER_BACKGROUND` a cero.

5 Definir jugador, física y controles

Cada actor es una entidad de un manager. El jugador combina `RENDER`, `MOTION`, `INPUT`, `PLATFORM`, `COLLISION` y `ANIMATION`; las monedas y la puerta solo `RENDER` y `COLLISION`. Todas viven en un único manager, con almacenamiento propio, y una escena de render lo recorre:

```
ENTITY_CAP = 9                          ; 4 monedas, puerta, jugador y 3 enemigos

entity_storage: .ds ECS_ENTITY_SIZE * ENTITY_CAP
FWK_ECS_MANAGER_DESCRIPTOR entities, entity_storage, ENTITY_CAP

managers: .dw entities
work:     .ds 8 * ENTITY_CAP            ; 8 bytes por entidad con RENDER

; Buffers de fondo por clase de tamaño: ocho sprites de 4x8 (32 bytes) y uno de
8x8 (64)
FWK_ECS_RENDER_POOL pool32, 32, 8
FWK_ECS_RENDER_POOL pool64, 64, 1
pools: .dw pool32, pool64
FWK_ECS_RENDER_SCENE scene, managers, 1, work, ENTITY_CAP, pools, 2

FWK_PLATFORM_CONFIG physics_config, 80, 255, 1, 8

bindings:
    .dw Key_CursorLeft
    .db INPUT_LEFT
    .dw Key_CursorRight
    .db INPUT_RIGHT
    .dw Key_CursorUp
    .db INPUT_JUMP
    .dw 0
    .db 0
```

La máscara cero termina la tabla de teclas y hay como máximo ocho bits de acción. Una entidad se crea copiando una plantilla con `fwk_ecs_entity_create` (`IX=manager`, `HL=plantilla`, devuelve `IY=entidad` y carry si falla). El ejemplo rellena la plantilla desde una fila de datos por actor; el núcleo de esa rutina, para el jugador:

```
    ; IX=manager; plantilla de ECS_ENTITY_SIZE bytes a cero en `tpl`
    ld iy, #tpl
    ld ECS_E_COMPONENTS(iy), #<PLAYER_COMPS
    ld ECS_E_COMPONENTS+1(iy), #>PLAYER_COMPS
    ld ECS_E_STATUS(iy), #ECS_STATUS_ACTIVE
    ld ECS_E_TYPE(iy), #T_PLAYER
    ld ECS_E_X(iy), #16
    ld ECS_E_Y(iy), #184
    ld ECS_E_WIDTH(iy), #8
    ld ECS_E_HEIGHT(iy), #8
    ld ECS_E_RENDER_SPRITE(iy), #<player_pixels
    ld ECS_E_RENDER_SPRITE+1(iy), #>player_pixels
    ld ECS_E_RENDER_FLAGS(iy), #ECS_RENDER_VISIBLE | ECS_RENDER_DIRTY
    ld ECS_E_RENDER_SORT_OFFSET_Y(iy), #8     ; ordena por los pies
    ld hl, #tpl
    call fwk_ecs_entity_create                ; carry: error, A=código
    ; IY=entidad creada; campos de entrada y plataforma
    ld ECS_E_INPUT_ACTION_MASK(iy), #INPUT_LEFT | INPUT_RIGHT | INPUT_JUMP
    ld ECS_E_PLATFORM_CONFIG(iy), #<physics_config
    ld ECS_E_PLATFORM_CONFIG+1(iy), #>physics_config
    ld ECS_E_PLATFORM_TILEMAP(iy), #<level_descriptor
    ld ECS_E_PLATFORM_TILEMAP+1(iy), #>level_descriptor
    ld ECS_E_MOTION_FLAGS(iy), #FWK_PLATFORM_AIRBORNE
```

Use `fwk_input_held` (a través de `fwk_ecs_system_input`) para el movimiento continuo; el sistema convierte la máscara de acciones en velocidad horizontal y dispara el salto una sola vez por pulsación desde el suelo. El suelo global en 255 actúa solo como límite de seguridad si el tilemap ya posee un suelo visible. El sistema de plataforma establece `FWK_PLATFORM_TILE_GROUNDED` al aterrizar sobre tiles sólidos o plataformas de una dirección.

6 Inicializar el juego

La secuencia mínima es: configuración del proyecto, descompresión del mapa, vídeo, módulos auxiliares, paleta, entrada, escena estática y creación de las entidades. `fwk_project_init` inicializa el sistema e instala una sola vez la tabla de transparencia configurada.

```
_main::
    call fwk_project_init
    ld hl, #map_packed + MAP_PACKED_SIZE - 1     ; ZX7B se descomprime hacia atrás
    ld de, #map + MAP_SIZE - 1
    call fwk_zx7b_unpack
    call fwk_video_init
    call fwk_text_init
    ld hl, #palette
    ld de, #PALETTE_SIZE
    call cpct_setPalette_asm
    call fwk_input_init
    ld hl, #bindings
    call fwk_input_set_bindings
    xor a
    call fwk_video_clear_visible

    ld ix, #level_descriptor
    ld iy, #level_view
    call fwk_tilemap_render_view
    jp c, fatal_data_error

    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_manager_init
    jp c, fatal_data_error
    ld ix, #scene                   ; las entidades antiguas desaparecieron sin
restore:
    call fwk_ecs_render_reset       ; devolver sus buffers de fondo
    jp c, fatal_data_error
    ld ix, #entities
    ; ... crear monedas, puerta, jugador y enemigos con fwk_ecs_entity_create
```

Las entidades nacen con `VISIBLE|DIRTY`: el primer `fwk_ecs_render_prepare` del bucle las marca para dibujar y el primer `fwk_ecs_render_draw` las pinta. El mapa se dibuja antes, una sola vez; después solo se tocan las celdas que cambian. Si una rutina del manager devuelve carry, `A` trae el código de error de la ABI (`FWK_ECS_ERR_*`); el ejemplo lo guarda en `platformer_status` y detiene el juego.

7 Construir el bucle de juego

El orden respeta el ciclo del renderer (preparar antes del VSYNC, restaurar y dibujar después) y ejecuta los sistemas en el orden que exigen sus dependencias:

1. Leer la entrada (`fwk_input_update`).
2. Behavior de los enemigos y entrada del jugador (velocidades).
3. Plataforma: gravedad y resolución contra el tilemap, y movimiento del resto.
4. Animación.
5. Colisiones y reglas del juego; los cambios de estado de entidades se aplican fuera de los recorridos.
6. Preparar el render, esperar el VSYNC, restaurar y dibujar.
7. Recolectar los slots de las entidades destruidas y actualizar el HUD.

```
game_loop:
    ld hl, #fwk_ecs_tick            ; un tick por iteración, para la cadencia
    inc (hl)
    call fwk_input_update

    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_system_behavior
    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_system_input
    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_system_platform    ; física y resolución contra el tilemap
    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_system_motion_u8   ; el resto de entidades con MOTION
    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_system_animation

    call collisions                 ; fwk_ecs_collide y callbacks
    call apply_events               ; reglas que cambian el estado de entidades

    ; Prepare no toca VRAM: calcula qué cambió y en qué orden dibujar.
    ld ix, #scene
    call fwk_ecs_render_prepare
    jp c, fatal_render_error
    call fwk_system_wait_frame
    ld ix, #scene
    call fwk_ecs_render_restore     ; solo VRAM, tras el VSYNC
    jp c, fatal_render_error
    ld ix, #scene
    call fwk_ecs_render_draw
    jp c, fatal_render_error

    ld ix, #entities
    call fwk_ecs_manager_collect    ; libera los slots destruidos
    jp game_loop
```

Cada sistema recibe `IX=manager` y devuelve carry con el código en `A`. Los sistemas de movimiento y plataforma activan `DIRTY` cuando la posición cambia, de modo que no hace falta sincronizar nada con el renderer. Entre `fwk_ecs_render_prepare` y `fwk_ecs_render_draw` los managers quedan bloqueados: no cree ni destruya entidades en ese tramo, porque las operaciones estructurales devuelven `FWK_ECS_ERR_BUSY`.

7.1 Movimiento horizontal

No se escribe a mano: `fwk_ecs_system_input` lee `fwk_input_held` y la máscara `ECS_E_INPUT_ACTION_MASK` de la entidad y fija la velocidad horizontal (la acción izquierda resta, la derecha suma y ninguna la deja a cero). La velocidad es fija: 2 bytes por frame, definida en el adaptador. Si la entidad incluye los bits de arriba (`0x08`) y/o abajo (`0x10`) en su máscara, el mismo

sistema gestiona también la velocidad vertical directa (movimiento de cuatro direcciones) con `FWK_ECS_INPUT_SPEED_Y` y omite el salto; en un plataformas no se incluyen esos bits, por lo que la vertical queda para la física.

7.2 Salto

También lo resuelve `fwk_ecs_system_input`: con la acción de salto recién pulsada y el bit `FWK_PLATFORM_TILE_GROUNDED` activo en `ECS_E_MOTION_FLAGS`, fija la velocidad vertical de despegue (-8). La velocidad es un byte con signo. `fwk_ecs_system_platform` aplica gravedad y caída máxima y corrige paredes, techo y suelo. No use velocidades que permitan atravesar un tile completo en un solo frame: no hay barrido continuo ni subdivisión automática.

7.3 Mantener el renderer informado

Si el juego cambia a mano la posición o la visibilidad de una entidad (por ejemplo al ocultar la puerta), debe activar `ECS_RENDER_DIRTY` en `ECS_E_RENDER_FLAGS` o usar `fwk_ecs_entity_enable` y `fwk_ecs_entity_disable`, que lo hacen por usted:

```
    ld ix, #items
    ld iy, (door)
    call fwk_ecs_entity_disable     ; la puerta desaparece al reiniciar el nivel
    ; ...al reunir la cuarta moneda
    ld ix, #items
    ld iy, (door)
    call fwk_ecs_entity_enable      ; reaparece y se dibuja en el siguiente ciclo
```

> **Detalle importante.** Las coordenadas del perfil `u8` son bytes Mode 0 en X y scanlines en Y. El orden de dibujo usa Y más `ECS_E_RENDER_SORT_OFFSET_Y`; no lo confunda con la coordenada que usa la física. Una entidad destruida con `fwk_ecs_entity_mark_destroy` sigue ocupando su slot hasta que `fwk_ecs_manager_collect` se ejecute tras el dibujo, para que el renderer pueda restaurar el fondo que cubría.

8 Añadir objetos, enemigos, puerta y HUD

Cada objeto es una entidad con `RENDER` y `COLLISION`. Cada frame, el juego comprueba al jugador contra un manager con `fwk_ecs_collide` (`IY=jugador`, `IX=manager`, `BC=máscara de componentes`, `HL=callback`, `E=canal de contacto`). El callback recibe `IX=manager`, `IY=entidad tocada`, `HL=jugador` y `A=ENTER|STAY|EXIT`. Al recoger una moneda:

1. el callback llama a `fwk_ecs_entity_mark_destroy` sobre la moneda;
2. incrementa la puntuación;
3. marca el HUD como sucio.

En el ciclo siguiente, `fwk_ecs_render_restore` repone el fondo capturado de la moneda y `fwk_ecs_render_draw` deja de dibujarla; después `fwk_ecs_manager_collect` libera el slot. Un callback no puede crear ni destruir entidades del manager que se está recorriendo salvo con `mark_destroy`: las reglas que cambian estados (por ejemplo mostrar la puerta) se anotan en variables y se aplican en `apply_events`, después de las colisiones.

Cada enemigo es una entidad con `MOTION`, `BEHAVIOR`, `COLLISION` y `ANIMATION`. Los tres usan el mismo par de sistemas: `fwk_ecs_system_behavior` ejecuta el programa de `behavior` (puntero en `ECS_E_BEHAVIOR_PROGRAM`) y `fwk_ecs_system_motion_u8` aplica las velocidades; la animación alterna dos sprites con un descriptor compartido. El horizontal usa una primera espera de 19 ticks y tramos posteriores de 23 para recorrer X=32..54. Los verticales comparten un programa inmutable de 49 ticks, pero no estado: cada entidad guarda su propio cursor y temporizador. Para que el horizontal y el vertical derecho se turnen, una iteración cada uno, cada entidad lleva un byte de cadencia (`ECS_E_CADENCE` = `(fase << 4) | (cada - 1)`): el horizontal usa `0x11` (iteraciones impares), el vertical derecho `0x01` (pares) y el resto `0x00` (todas). El bucle incrementa `fwk_ecs_tick` una vez por iteración y los sistemas saltan solos a las entidades que no tocan. Como su animación también avanza una vez por ejecución, esos dos enemigos usan un descriptor con la mitad de ticks.

Las colisiones se hacen sobre ese único manager, en dos pasadas del jugador: una con `E=0` para monedas y puerta (el callback distingue por `ECS_E_TYPE`) y otra solo contra las entidades con `BEHAVIOR`, con un canal de contacto (el registro `E` de `fwk_ecs_collide`). El sujeto guarda en cada canal si tocaba algo en la última pasada de ese canal, y el sistema emite `ENTER` solo al pasar de no tocar a tocar. El callback del enemigo descuenta una vida únicamente en `ENTER`, así que un contacto sostenido cuesta una sola vida. El canal es por sujeto y no por enemigo: si el jugador ya toca a un enemigo y empieza a tocar a otro sin soltar el primero, el segundo llega como `STAY` y no cuesta otra vida. La máscara con `BEHAVIOR` evita que una moneda bajo el jugador cuente como contacto de enemigo.

La puerta también es una entidad, deshabilitada al reiniciar el nivel con `fwk_ecs_entity_disable`. Al recoger la cuarta moneda se habilita con `fwk_ecs_entity_enable`; tocarla cambia al segundo mapa y repite el mismo arranque de nivel. Un reinicio genérico no debe habilitarla antes de tiempo.

Reserve las filas 1 y 2 del mapa como interior negro del HUD y mantenga los bordes laterales fuera del texto. El ejemplo coloca monedas en `x=0`, ayuda/estado en `x=24` y vidas en `x=64`, todos en `y=10`. Como el texto con máscara no borra el glifo anterior, restaure las celdas de tile cubiertas por el texto que va a cambiar: columna 3 para el dígito de monedas, columna 19 para las dos cifras de vida, columnas 0–4 para el contador completo y columnas 6–14 para todo el mensaje de ayuda. El HUD se actualiza después de `fwk_ecs_render_draw`, cuando el jugador ya vuelve a estar visible.



Captura 4. Recorrido automatizado que recoge las cuatro monedas y publica la victoria en CPC 6128. La prueba conduce el movimiento hasta posiciones observables del jugador, sin suponer que un frame de vídeo equivale siempre a una iteración completa de lógica; también valida contactos, puerta, restauración del HUD y retirada de monedas.

9 Construir y ejecutar

9.1 Construcción aislada

```
python3 tools/build_examples.py mi_plataformas
```

El constructor valida las fuentes y módulos, genera la configuración de vídeo, prepara `.build/mi_plataformas` y ejecuta su Makefile CPCTelera. Los artefactos principales quedan en:

```
.build/mi_plataformas/obj/mi_plataformas.bin
.build/mi_plataformas/mi_plataformas.cdt
.build/mi_plataformas/mi_plataformas.dsk
.build/mi_plataformas/selected-modules.json
```

El JSON generado permite auditar qué fuentes, módulos, medios y ruta de CPCTelera entraron realmente en la construcción.

Construccion reproducible

```
$ python3 tools/build_examples.py platformer
== building platformer ==
Compilacion terminada sin errores.

$ stat -c '%n  %s bytes' .build/platformer/obj/platformer.bin \
    .build/platformer/platformer.cdt
.build/platformer/obj/platformer.bin  12029 bytes
.build/platformer/platformer.cdt  12751 bytes

$ test -f .build/platformer/selected-modules.json && echo manifiesto-ok
manifiesto-ok
```

Captura 5. Construcción real de `platformer`; los tamaños se leen de los artefactos producidos y pueden cambiar cuando cambie el código.

9.2 Cargar el resultado

Para CDT, abra `.build/mi_plataformas/mi_plataformas.cdt` en un CPC o emulador y use los comandos normales de cinta de su entorno. Una construcción aislada también produce `mi_plataformas.dsk`; al ejecutar el flujo completo del repositorio, la política pública reúne los BIN en el DSK común descrito a continuación.

La compilación y los smokes automatizados no sustituyen una prueba visual en hardware real. Consulte `docs/validation.md` para conocer qué se ha verificado y qué sigue sin verificarse.

10 Integrar el proyecto en el DSK común

La construcción aislada no añade automáticamente un proyecto nuevo a `make examples`. Para convertirlo en ejemplo mantenido por el repositorio:

1. Añada `mi_plataformas` a `EXAMPLES` en el Makefile raíz.
2. Añádalo a la lista predeterminada de `tools/build_test_disk.py`.
3. Si debe distribuirse en releases, añádalo a la lista correspondiente de `tools/package_release.py`.
4. Documente el ejemplo en el manual y añada pruebas host/smoke apropiadas.
5. Ejecute `make examples`.

El DSK público de pruebas queda en `.build/tests/GlasnostFWK-tests.dsk` y su catálogo reproducible en `.build/tests/catalog.json`. El nombre visible del BIN procede de `amsdos_name`; no puede colisionar con otra entrada.

```
make examples
python3 -m json.tool .build/tests/catalog.json | less
```

11 Pruebas y diagnóstico

11.1 Lista de comprobación jugable

- El jugador aparece sobre una superficie, sin caer dentro del tile.
- Izquierda y derecha paran en paredes y límites del mundo.
- El salto solo se inicia desde apoyo válido.
- Las plataformas de una dirección dejan pasar al subir y sostienen al bajar.
- El fondo se restaura sin estelas al moverse.
- Un objeto recogido no reaparece y su celda queda limpia.
- El cambio de puntuación no conserva partes del dígito anterior.
- Un contacto sostenido con un enemigo descuenta una sola vida; separarse y volver a tocarlo descuenta otra.
- La puerta no aparece al iniciar y solo se muestra al reunir las cuatro monedas.
- Los cambios de vidas y estado no dejan restos de texto ni invaden el borde.
- La condición de victoria puede observarse en RAM y en pantalla.

11.2 Fallos habituales

Síntoma	Comprobación concreta
El enlazador no encuentra una rutina.	Confirme que su `.s` figura en `modules` y que el símbolo está declarado con `.globl`.
El jugador se desplaza el doble.	Revise si X se introdujo como píxeles; sprites y tiles usan bytes Mode 0.
Atraviesa paredes o suelo.	Compruebe que `ECS_E_PLATFORM_TILEMAP` apunta al mapa vigente y mantenga la velocidad por debajo del tamaño del tile por frame.
No puede saltar.	Compruebe el bit `FWK_PLATFORM_TILE_GROUNDED` en `ECS_E_MOTION_FLAGS`, `ECS_E_INPUT_ACTION_MASK` y el orden de sistemas (entrada antes de plataforma).
Quedan estelas.	Active `ECS_RENDER_DIRTY` al mover/cambiar/ocultar a mano, complete `fwk_ecs_render_restore` y `fwk_ecs_render_draw`, y compruebe que algún pool de la escena tiene buffers de al menos `width*height` bytes (si no, el renderer devuelve `FWK_ECS_ERR_OVERFLOW`).
El renderer devuelve carry.	Compare `A` con `FWK_ECS_ERR_RENDER` (fases fuera de orden), `FWK_ECS_ERR_BUSY` (manager bloqueado) y `FWK_ECS_ERR_OVERFLOW` (array de trabajo pequeño).
El mapa no se dibuja.	Inspeccione carry tras `fwk_tilemap_render_view`, dimensiones, cámara, ids y `tile_count`.
El BIN no aparece en el DSK común.	La construcción aislada no basta: sincronice las listas de integración y vuelva a ejecutar `make examples`.

11.3 Validación proporcionada por el repositorio

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 tools/build_examples.py platformer
python3 tests/emulator_smoke.py platformer --model 6128
python3 tests/emulator_smoke.py platformer --model 464
```

La última pareja depende de que el entorno tenga configurado el emulador empleado por el smoke. Un resultado correcto confirma el recorrido automatizado que codifique la prueba; no demuestra todas las rutas jugables posibles.

12 Regenerar guía, capturas y PDF

Las tres capturas de terminal no están editadas a mano: el script lee estructura y manifiesto, construye `platformer` y consulta los tamaños resultantes. Regénerelas desde la raíz:

```
make platform-guide PYTHON=.venv-docs/bin/python
```

Para regenerar imágenes sin recompilar, solo si ya existen artefactos actuales:

```
.venv-docs/bin/python docs/images/platformer/generate_captures.py --skip-build
.venv-docs/bin/python tools/build_manual.py \
  --html docs/platform-game-guide.html \
  --pdf docs/platform-game-guide.pdf \
  --checksum docs/platform-game-guide.sha256
```

Las dos capturas jugables se regeneran desde el endpoint PNG del emulador. El smoke las toma al terminar la inicialización y al alcanzar la victoria:

```
python3 tests/emulator_smoke.py platformer --model 6128 \
  --screenshot-dir docs/images/platformer
```

> **Evidencia reproducible.** Una captura solo se escribe después de que el smoke haya observado el estado correspondiente. El comando requiere que el wrapper configurado en `--emulator` pueda iniciar AmSpiriT-Lite y su servidor local.

Referencias del repositorio

- `docs/manual.html`: API general y contratos.
- `docs/physics-profiles.md`: estado y configuración del perfil compacto.
- `docs/tilemap-collision.md`: consulta y resolución contra el mapa.
- `docs/tilemap-render.md`: descriptores y render completo/parcial.
- `docs/sprites.md`: descriptor, clipping, captura y restauración.
- `docs/ecs-abi-2.0.md`: layout de entidad, managers, renderer multi-manager, colisión, behavior y animación.
- `examples/platformer`: aplicación completa sobre la que se valida esta guía.